

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 16

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2-4x+3$ στο διάστημα $[1,3]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $[1,3]$ και παραγωγίσιμη στο $(1,3)$.
β) Να ελέγξετε αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle.
γ) Να βρείτε το ή τα σημεία c του $(1,3)$ για τα οποία $f'(c)=0$.
δ) Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.